05.Предел последовательности. Арифметика пределов.

Предел последовательности

Опр. Число A называется пределом последовательности $\{x_n\}$, если $\forall \varepsilon > 0 \; \exists N_\varepsilon : \forall n > N_\varepsilon : \quad |x_n - A| < \varepsilon$

Арифметика пределов

Работает только на конечных пределах

Сложение/Вычитание пределов

Если $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \in \mathbb{R}$, и $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b \in \mathbb{R}$, тогда $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \pm y_n = a \pm b$

Доказательство:

сложение:

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \in \mathbb{R}$, и $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b \in \mathbb{R}$

возьмём произвольный $\varepsilon = \frac{\varepsilon}{2}$,

$\exists N_1 : \forall n > N_1 \quad |x_n - a| < \varepsilon$

$\exists N_2 : \forall n > N_2 \quad |y_n - b| < \varepsilon$

возьмём $N = max N_1, N_2$, р-м

$|(x_n + y_n) - (a + b)| = |(x_n - a) + (y_n - b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

вычитание:

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \in \mathbb{R}$, и $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b \in \mathbb{R}$

возьмём произвольный $\varepsilon = \frac{\varepsilon}{2}$,

$\exists N_1 : \forall n > N_1 \quad |x_n - a| < \varepsilon$

$\exists N_2 : \forall n > N_2 \quad |y_n - b| < \varepsilon$

возьмём $N = max N_1, N_2$, р-м

$|(x_n - a) - (y_n - b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

Умножение/Деление

Если $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \in \mathbb{R}$, и $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b \in \mathbb{R}$, тогда $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = ab$

Доказательство:

пусть $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \in \mathbb{R}$, , и $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b \in \mathbb{R}$

т.к. x_n - сходящаяся последовательность, следовательно она ограничена (03.Предел последовательности. Единственность предела. Ограниченность сходящейся последовательности. > Ограниченность сходящейся последовательности), другими словами, $\exists M > 0 \; \forall n : |x_n| < M$

для каждой из последовательностей выберем произвольный $\varepsilon > 0$
$\exists N_1 : \; \forall n > N_1 \quad |x_n - a| < \frac{\varepsilon}{2|b|+1}$
$\exists N_2 : \; \forall n > N_2 \quad |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2M}$

р-м
$|x_n y_n - ab| = |x_n y_n - ab + 0| = |x_n y_n - ab + x_n b - x_n b| =$
$= |x_n(y_n - b) + b(x_n - a)| \le |x_n(y_n - b)| + |b(x_n - a)| =$
$= |x_n||y_n - b| + |b||x_n - a| \le |M||y_n - b| + |b||x_n - a| =$
$= |M|\frac{\varepsilon}{2M} + |b|\frac{\varepsilon}{2|b|+1} \le \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$, что и требовалось доказать

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \in \mathbb{R}$, и $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$, тогда $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}$

Доказательство:

пусть $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \in \mathbb{R}$, , и $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b \in \mathbb{R}$

$(*)$ Вспомогательное утверждение, если $\lim\limits_{n\to\infty} = a$, то $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n| = |a|$
$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N_\varepsilon : \; \forall n > N_\varepsilon \quad |x_n - a| < \varepsilon$
$||x_n| - |a|| \le |x_n - a| \le \varepsilon$
по определению предела $\exists \lim\limits_{n\to\infty} |x_n| = |a|$

Докажем, что $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{b}, b \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$
р-м $|\frac{1}{y_n} - \frac{1}{b}| = |\frac{b - y_n}{b y_n}| = |\frac{y_n - b}{b y_n}| = \frac{|y_n - b|}{|b y_n|}$
$\exists N_1 \; \forall n > N_1 \quad \lim\limits_{n\to\infty} |y_n| = |b| > \frac{|b|}{2} > 0$, т.к. $b \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$,
$\exists N_2 : \forall n > N_2 \quad |y_n - b| < \varepsilon \frac{b^2}{2}$
$N = max N_1, N_2$
$|\frac{1}{y_n} - \frac{1}{b}| = \frac{|y_n - b|}{|b y_n|} < \frac{\varepsilon \frac{b^2}{2}}{\frac{|b|}{2}|b|} < \varepsilon$